

chapter_1_notes.pdf
PDF

我在复习计算机网络的课程。附件是第1章的slides,, 请你按照课件的思路, 详细的给我过。不要一下子输出所有, 而是输出一节解释, 让我理解一下, 并给我提问的机会。如果我没问题了再继续

已思考 6s >

好, 我们按课件节奏来。先讲 **1.1 What is the Internet? (Internet 是什么)** 的第一小节:
两种视角 + “协议”是什么。讲完我会停下来让你提问, 你说“没问题继续”我再往下推。

1.1 互联网是什么：两种视角

A. “螺丝钉 (nuts and bolts)”视角：互联网由哪些东西组成？

课件先用最工程化的方式定义互联网：它是一个把数以百万计的设备连起来的系统。核心部件就三类：  chapter_1_notes

1. 端系统 (hosts / end systems)

- 你手机、电脑、服务器都算 host
- 它们运行网络应用 (web、邮件、游戏等)

2. 通信链路 (communication links)

- 光纤、铜线、无线电、卫星.....
- 链路的一个关键属性是**带宽/速率 (bits per second)**：能多快把比特送出去

3. 分组交换设备 (packet switches)

- 负责把数据“一跳一跳”往前转发
- 典型就是 **路由器 (router)** 和 **交换机 (switch)**
- 它们转发的对象叫 **packet (分组/包)**：数据被切成一小块一小块搬运  chapter_1_notes

你可以把互联网想成：很多“城市(端系统)”通过“道路(链路)”连接起来，中间的“路口/交通枢纽(路由器/交换机)”负责把车流(分组)导向正确的下一条路。

B. “服务 (service)”视角：互联网给应用提供什么？

第二个视角更像“用户视角”——互联网是一套**基础设施**，给应用提供通信服务：Web、VoIP、Email、电商、社交网络……  chapter_1_notes

课件紧接着问一个很关键的问题：

一个端系统上的程序，怎么“指挥”互联网把数据送到另一个端系统上的程序？

答案：靠 **Internet API（应用编程接口）**，也就是一套“你必须按规矩来写/发”的规则。它类比邮政系统：你得写地址、贴邮票，邮局才会帮你送。  chapter_1_notes

这里先形成一个直觉：

- 应用并不是直接控制链路/路由器
- 应用通过 **API + 协议栈** 去“请求服务”，底层网络按规则帮你传

C. 什么是协议（protocol）？

课件把“协议”当作全章的灵魂概念：

协议定义：网络实体之间消息的格式、发送/接收的顺序，以及收发消息时要采取的动作。

 chapter_1_notes

它用“人类问时间”的例子类比 TCP/HTTP：

- 先打招呼/建立连接（TCP connection request/response）
- 再发请求“Get ...”（HTTP request）
- 再回内容“<file>”  chapter_1_notes

你要抓住协议的三个关键词：

1. **format（格式）**：消息长什么样、字段有哪些
2. **order（顺序）**：先发什么后发什么
3. **actions（动作）**：收到后要干嘛（回 ACK？建立状态？转发？丢弃？）

你先确认 3 个小问题（帮我判断你卡在哪里）

1. 你能用一句话区分：**host vs packet switch** 吗？
2. “服务视角”里提到的 **Internet API**，你觉得它更像“应用层的接口”还是“路由器提供的接口”？为什么？
3. 协议的定义里，“actions taken”你能随口举一个网络里的动作例子吗？（比如：收到请求就回一个响应/收到包就转发/收到错误就丢弃等）

你回答/提问后，我再继续下一节：**1.2 Network Edge（网络边缘：host、接入网、物理介质）**。

来源



请你重新生成带我理解的思路。要精细、深度一点过，每一页或者每几页如果讲一块东西的，一块东西一块东西的给我介绍；每次给我展示一块知识点

已思考 12s >

好，我们按“**每一页/每几页是一块**”来走，而且**每次只讲一块**。先从最开头的“总地图”开始（Slides 1-2 & 1-3），把这一章的学习路线立起来：你后面学任何细节都能知道“它属于哪一层、解决哪类问题”。

知识块 0：这一章要带你建立什么“地图”？（Slides 1-2 & 1-3）

1) 这章的核心目标不是细节，而是“框架 + 术语”

课件明确说本章的目标是：先获得对网络的“**feel**”与**术语**，深的推导与机制留到后续章节再展开。也就是说：

- 你现在要把网络当成一个复杂系统，先学会**怎么分解它**，以及每块在干嘛
- 后面才会在每块里钻（比如 TCP 细节、路由算法、拥塞控制等）  chapter_1_notes

这对复习很关键：

你现在背“定义”不如背“位置”：一个概念出现在地图哪里、解决哪类问题、和谁相邻。

2) Roadmap = 这章的 7 个“问题域”

Slides 1-3 给出整章路线（1.1 ~ 1.7）。你可以把它理解为：**互联网这个系统可以从 7 个角度被“切开”**：  chapter_1_notes

- **1.1 What is the Internet?**

先回答“互联网到底是个啥”：从组件/工程视角、从服务视角。

- **1.2 Network edge (边缘)**

端系统 (host) 在哪里? 怎么接入网络? 用什么物理介质?

- **1.3 Network core (核心)**

数据在网络内部怎么转发? 两大范式: 分组交换 vs 电路交换; 以及“网络的网络”结构。

- **1.4 Delay/Loss/Throughput (性能三件套)**

为什么会慢? 为什么会丢? 吞吐受谁限制? 这是后面所有优化的“度量尺”。

- **1.5 Protocol layers & service models (分层与服务)**

为什么网络要分层? 每层提供什么服务? 封装是什么?

- **1.6 Security (攻击与防御的视角)**

网络怎么被攻击? 为什么安全是“每一层都要考虑”的问题?

- **1.7 History (历史)**

为什么 Internet 会变成今天这样 (很多设计选择来自历史包袱/当时目标)。

3) 你应该怎么用这张地图来复习 (非常实用的“定位法”)

以后你看到任何一个名词, 先问自己它属于哪一刀:

- 这是 **“边缘”** 的东西吗? (host、接入网、Wi-Fi、DSL、光纤...)
- 还是 **“核心”** 的东西? (路由器、转发、分组交换、排队...)
- 还是 **“性能指标”**? (delay/loss/throughput)
- 还是 **“分层与协议栈”**? (应用/传输/网络/链路/物理; 封装; 服务接口)

只要能定位, 你就不容易把概念学成一团。

小检查 (你回答一句话就行)

1. 你现在复习最想解决的是: **“能做题”** (偏计算 delay/throughput) 还是 **“能讲清概念”** (偏框架/术语)?
2. 看到 roadmap, 你觉得你最容易混的是哪两块? (比如 1.2 vs 1.3, 或 1.4 vs 1.5)

你回完我就进入下一块: **知识块 1 (Slides 1-4): What's the Internet 的“nuts and bolts”视角**, 把互联网拆成“端系统/链路/分组交换设备”的三件套。

来源



都要；就平等的给我复习就好了

已思考 11s >

好，那我们从 知识块 1 (Slides 1-4): What's the Internet – “nuts and bolts” 工程视角开始。只讲这一块，讲透：互联网到底由哪些“零件”组成、它们各自负责什么、数据是怎么在这些零件之间流动的。  chapter_1_notes

知识块 1: 互联网的“拆机图”——三类部件 + 一条数据流 (1-4)

课件用一句话把互联网拆成三件套：

端系统 (hosts) + 通信链路 (links) + 分组交换设备 (packet switches)。

 chapter_1_notes

你后面学的“时延/丢包/吞吐、分层、TCP、路由”等，都能落到这三件套上。

1) 端系统 hosts (= end systems): 互联网的“边界”

课件说：millions of connected computing devices, 这些设备叫 hosts / end systems, 并且它们“running network apps”。  chapter_1_notes

把它理解成一句非常考试友好的话：

- 端系统是“应用存在的地方”：浏览器、微信、网盘客户端、服务器端的 Web 服务都跑在 host 上
- 网络核心（路由器/交换机）一般不“理解”你的应用内容，它只负责把数据搬运到目的地（后面 1.5 分层会更明确）

直觉：网络把“计算”留在边缘 (hosts)，把“转发”留在核心 (routers/switches)。这也是 Internet 设计的一条重要哲学（后面历史会呼应）。

2) 通信链路 links: 把比特搬运的“介质/管道”

课件列了链路类型：fiber, copper, radio, satellite。  chapter_1_notes

这句话看起来像列举材料，但它在暗示一个后面会反复出现的核心量：

- 链路有 **传输速率/容量 (bandwidth, link capacity)** ——也就是“这根管道每秒能塞多少比特”
- 不同介质决定了：带宽上限、误码情况、传播环境（比如无线会受干扰/遮挡）

你现在不用背每种介质的细节，但要把“链路=容量约束的来源”记住：

后面算吞吐量 bottleneck link、算 transmission delay (L/R)，都直接站在“链路容量”上。

3) 分组交换设备 packet switches：网络核心的“路口”

课件一句话：Packet switches: forward packets (chunks of data) — routers and switches。 [chapter_1_notes](#)

这里有两个关键词必须拆开：

(a) packet (分组/包) 是什么？

- 不是一次把整个文件/整个消息送完，而是**切成一块一块 (chunks)**
- 这样做的原因后面 1.3 会讲到：资源共享、适合突发数据 (bursty)

(b) forward (转发) 是什么？

转发不是“理解内容并处理”，而是更像“看包头 → 决定下一跳 → 发出去”。

你先建立一个最简模型：

- 包到达路由器/交换机的输入口
- 设备查一个“表”（后面叫 forwarding table / routing）
- 把包从正确的输出口送到下一条链路

直觉：**packet switch 就像交通枢纽**：车 (packet) 来了，不关心车里坐谁 (内容)，只看目的地信息把它导向下一段路。

把三件套串起来：一条“端到端”的最小故事

结合 slide 上的结构图 (home network / institutional network / regional ISP / global ISP / mobile network 等)，你可以把互联网理解为：

- 端系统 (你的手机/电脑) 在某个 **access network (接入网)** 上线
- 接入网把你连到 ISP
- ISP 内部和不同 ISP 之间靠大量路由器互连，构成 **network of networks** (后面 1-11 会更明确) [chapter_1_notes](#)
- 数据以 packet 形式在这些路由器之间一跳一跳 forward

你现在只要能用这条故事回答两类题就够了：

1. “某个组件属于 edge 还是 core? ”
2. “某个性能瓶颈可能来自哪里 (host/链路/路由器队列) ? ” (为 1.4 铺垫)

这一块的“复习抓手”（背这个就不散）

用一句话背下来（非常够用）：

Internet = hosts at the edge run apps; links carry bits; packet switches in the core forward packets hop-by-hop.  chapter_1_notes

你快速自测 3 题（不需要写很多）

1. 课件说 routers/switches 做的核心动作是哪个词？它操作的对象是什么？
 chapter_1_notes
2. “hosts = end systems” 这句话想强调 host 在网络结构中的什么位置？
 chapter_1_notes
3. 如果某条链路带宽很低，它更可能影响后面哪一章的哪个量：delay / loss / throughput?

你回答完（或你说“没问题”），我就进入 知识块 2（Slides 1-6）：Internet 标准 RFC/IETF ——为什么网络需要“标准化协议文本”。

来源



1. forward; packets; 2. 节点； 3. delay throughput

很好，你这 3 个点基本都踩对了；我把每题再“压实”一下，让它更像能写进答题里的表述，然后立刻进入下一块。

你刚才的 3 题：校准成“标准答案表达”

1.  forward; packets

更完整一句：packet switches (routers/switches) 的核心工作是 forward packets (把分组按下一跳转发出去)。  chapter_1_notes

2. “节点”这个意思对，但更精确是：端系统=网络边缘（edge）的端点

你可以写：hosts/end systems 位于网络边缘，是应用运行的地方。  chapter_1_notes

（“节点”太泛了，路由器也是节点；这题想考你“edge vs core”的定位。）

3. delay + throughput

链路带宽低，最直接影响：

- transmission delay（发送时延，后面会是 L/R）
- bottleneck throughput（瓶颈吞吐）

丢包（loss）也可能间接出现，但通常要经过“队列/拥塞”的链条才会发生（到 1.4 才系统讲）。  chapter_1_notes

知识块 2：Internet 的“规则是谁定的？”——协议标准、RFC、IETF (Slides 1-5/1-6 这一块)

这一块课件的核心动机是：

互联网不是一家公司造出来的单一系统，而是“网络的网络”，要让不同厂商、不同组织、不同国家的设备互通，就必须靠公开一致的协议标准。  chapter_1_notes

2.1 协议为什么必须“标准化”

想象两个极端：

- 没有标准：你写的浏览器只能访问某一家的服务器；换个路由器品牌就不通——互联网会碎成很多孤岛。
- 有标准：只要大家都实现同一套协议（哪怕内部实现不同），就能互联互通。

所以“协议”不仅是技术细节，它还是一种协作契约：消息格式、顺序、行为都要对齐。

2.2 RFC 是什么（你只要抓住一句）

课件通常会说：互联网协议标准以 RFC（Request for Comments）的形式发布。

你可以把 RFC 当成：协议的公开说明书/规范文档——规定字段长什么样、状态机怎么走、必须/应该/可以做什么。

（考试常见问法：Internet standards are specified in RFCs 这种。）

2.3 IETF 是谁（你只要抓住一句）

课件会把制定/推进这些标准的组织指向 IETF（Internet Engineering Task Force）：一个开放的工程师社群，通过工作组把协议从草案推进到标准。

你不用背组织结构，抓“它负责推进互联网协议标准”就够用。

这一块你要会的“答题模板”

如果题目问：为什么互联网需要协议标准？

你就写两句：

1. Internet 是 **network of networks**，由不同管理域/厂商的设备组成，要互通必须共享协议。  chapter_1_notes
2. 协议标准通过 RFC 公开发布，并由 IETF 等组织推进，使实现者可以一致地实现互操作。

你现在停一下：用一句话回答

****“RFC 的角色”****用你的话说是什麼？（一句就行）

你答完我就进 **知识块 3：Service view & Internet API**（应用如何“使用互联网服务”）。

来源



公开的文档要求packets怎么写

已停止思考 >

一种公开的协议文档规则

对，你这两句话已经很到位了。我把它“压实”成考试/复习更稳的表述，然后直接进入下一块。

你说的“公开的文档要求 packets 怎么写 / 公开的协议文档规则”，可以标准化成：

RFC 是公开发布的协议规范文档，用来规定网络中交换的报文/分组（packet/message）的格式、字段含义、交互顺序以及实现必须遵守的行为，从而保证不同系统的互操作性。

这里我顺手帮你补一个非常关键的小纠偏：

RFC 规范的对象通常表述为 **messages / protocol messages**（在不同层也会叫 segment/datagram/frame/packet）。你说“packets 怎么写”是对的直觉，但写答案时用“协议报文/消息格式”会更严谨。

知识块 3：互联网的“服务视角”——应用怎么用网络？（Slides 1-7 这一块）

这一块课件想解决的不是“网络里有什么硬件”，而是：

互联网对应用提供什么服务？应用通过什么接口使用这些服务？  chapter_1_notes

3.1 Internet 是“给应用提供通信服务的基础设施”

课件会列一串应用：Web、VoIP、Email、游戏、电商、社交网络.....  chapter_1_notes

它想让你形成一个统一观点：

- 互联网的“用户”其实是 **分布式应用程序**
- 网络的价值在于：让运行在不同端系统上的进程能够通信

3.2 Internet API：应用和网络之间的“插座”

课件会说 **provides programming interface to apps**，也就是 Internet API。

 chapter_1_notes

把它想成“插座”最合适：

- **应用不直接操控路由器/链路**
- 应用只调用 OS/库提供的接口（典型就是 **socket API**，后面章节会具体讲）
- 应用把数据交给接口，剩下的交给协议栈去完成（分段、寻址、路由、传输等）

你可以用一句很硬的总结背下来：

Internet API defines how an application requests network services (send/receive data) without needing to know how the core forwards packets.

3.3 服务视角最容易考的点：服务“抽象”≠ 具体实现

这块的思维方式是：

- **服务视角讲的是“对上提供什么能力”**（比如“能把数据送到对方进程”）
- 而“螺丝钉视角”讲的是“底层靠哪些组件实现”

同一个互联网系统，两种描述方式是互补的，不矛盾。

1 个你必须马上建立的“定位关系”

- host 上：应用进程 + API (socket)
- 网络里：协议栈把应用的数据变成可传输的报文/分组，并在核心被转发

📄 chapter_1_notes

这句话一旦稳了，你后面学分层（1.5）会非常顺。

小检查（你一句话答就行）

你觉得 Internet API 更像是：

- A) “路由器提供给应用的接口”
- B) “端系统（操作系统）提供给应用的接口”

选一个，并用一句话说明原因。

你答完我就进 **知识块 4：What is a protocol?（协议的严格定义 + 人类类比）**，把“协议=格式+顺序+动作”彻底刻进脑子里。

来源



提供给应用的接口，因为api是不同层次的网络服务都会向外提供的接口，不涉及落实到具体的设备，而是将自己的服务打包抽象好整体交给别人

对，你抓到本质了：**API 是“服务抽象的边界”**，不是某个具体设备给你的“硬件接口”。我帮你把这句话再压成更标准、更不容易丢分的表达，然后进入下一块。

你这题的“高分版表述”

选 B 更准确：**Internet API（典型如 socket）主要由端系统的操作系统/网络协议栈提供给应用进程。**

原因是：API 描述的是“应用如何请求通信服务”的抽象边界（send/receive 等），并不要求应用理解或控制核心网络设备如何转发分组；底层细节由协议栈与网络基础设施实现。

📄 chapter_1_notes

(你说“不同层次都向外提供接口”这个思路也很棒：1.5 分层时会把“每层向上提供服务接口”讲得更明确。)

知识块 4：什么是协议 (protocol) ? ——定义 = 格式 + 顺序 + 动作 (Slides 1-8 / 1-9)

这一块是全章的“灵魂概念”。课件的定义通常非常短，但含金量很高：

A protocol defines the format and the order of messages exchanged between communicating entities, as well as the actions taken on the transmission and/or receipt of a message.  chapter_1_notes

我们把它拆成你能立刻用于做题/解释的三件事：

4.1 format：消息长什么样

- 有哪些字段 (field)
- 每个字段的含义是什么
- 编码方式、长度、取值范围

例子 (先不求细)：HTTP 请求行、TCP 头部、IP 头部.....都属于“格式规范”。

4.2 order：先后顺序是什么

协议不是“发一条消息就完事”，通常是交互序列：

- 先发什么
- 收到后回什么
- 失败了重试还是终止

这个顺序往往对应一个“状态机” (后面章节会越来越多见)。

4.3 actions：收/发消息时要做什么动作

这部分最容易被忽略，但最关键，因为它把协议从“文档”变成“行为”。动作可以是：

- 发送响应 (收到请求就回一条回复)
- 更新状态 (比如建立连接、记录序号、刷新计时器)
- 转发/丢弃 (路由器收到包后查表转发；发现错误就丢)
- 重传 (可靠传输里典型动作)

记忆法：协议 = 说什么 (format) + 什么时候说 (order) + 听到后怎么做 (actions)。

课件的人类类比：为什么要用“问时间”这种例子？

它想证明一件事：

即使是人类对话，看似随意，其实也依赖“隐形协议”（你先问，我再答；听不清就让你重复；不符合语境就会失败）。

网络协议也是一样：只要双方严格遵守同一套规则，就能协作；不遵守就“对不上话”。

📄 chapter_1_notes

小检查（这块只需要你举一个例子）

给我一个你熟悉的网络场景（随便：HTTP、TCP 三次握手、DNS、Wi-Fi 连接、甚至你刚做过的 Wireshark 抓包），回答一句：

在这个场景里，“actions”可以是什么？（举一个动作就行）

你答完我就进入 **知识块 5：网络结构图（network of networks）——接入网/ISP/移动网怎么拼在一起**，把你在图上看到的那些“云”和“ISP 层级”讲清楚。

来源

📄 🍌 🗨️ ⬆️ ↺️ ...

路由器收到包后查表转发

已思考 18s >

你这个例子非常标准：“收到包 → 查本地转发表 → 从正确输出链路转发”，这就是协议定义里“actions taken”的典型动作之一。 📄 chapter_1_notes

下面进入 **知识块 5（Slides 1-11 + 1-33~）：Internet 结构 = network of networks（网络的网络）**。这一块的目标是：你看到课件里那张“home/institutional/mobile + regional/global ISP”的图时，能解释清楚每个云是什么、为什么要这么连、经济关系（customer/provider、peering）在结构里扮演什么角色。

知识块 5：Internet 不是一张网，而是“网络的网络”

5.1 先把图读懂：edge vs core（Slide 1-11）

课件先把结构“粗分两层”： 📄 chapter_1_notes

- **network edge (网络边缘)**: hosts (客户端/服务器), 而且强调 **servers often in data centers**

你要记住: 现代互联网很多“服务器端主机”集中在数据中心。

- **network core (网络核心)**: **interconnected routers (互联的路由器)**
核心的本质不是“某个大中心”, 而是很多路由器织成的转发网。
- 总结一句: **core = routers; edge = hosts; 整体 = network of networks.**

📄 chapter_1_notes

这张图的隐含信息是:

Internet 的“核心”不是一家公司修的高速公路, 而是很多网络拼起来的。

5.2 为什么一定是“网络的网络”? 因为所有 host 必须互通 (Slide 1-33)

课件正式给出 network of networks 的动机: 📄 chapter_1_notes

1. 端系统通过 **access ISP (接入 ISP)** 连入互联网 (住宅/公司/学校的 ISP)。
2. 这些 **access ISP 之间必须互联**, 否则“不同 ISP 下的两个 host”就无法互发 packet。
3. 于是形成 **network of networks**, 而且“非常复杂”; 其演化受 **经济与政策** 驱动。

📄 chapter_1_notes

你可以把这一段当作考点模板:

Internet structure is shaped not only by technology, but also by economics (who pays whom) and policy.

5.3 课件的“逐步构造法”: 从不可能到可扩展 (Slides 1-33 后一串图)

这组图是非常重要的“推理链”, 你如果理解了, 后面很多题都能顺着答出来。

Step 0: 暴力互连 (不可行)

想法: 每个 **access ISP 都直接连到每个其他 access ISP**。

课件立刻否掉: 这需要 **$O(N^2)$** 条连接, 不可扩展。 📄 chapter_1_notes

直觉: 如果有上百万 ISP, 你不可能让每个人都和每个人拉专线。

Step 1: 引入“全球转运商” (global transit ISP)

想法: 每个 **access ISP 连到一个 global transit ISP**。

然后 **access ISP 作为“客户”, global ISP 作为“提供商” (customer/provider 经济关系)**。

📄 chapter_1_notes

技术上：可扩展（从 N^2 变成 N ）。

经济上：有人收钱维护“大骨干”。

Step 2: 竞争出现 → 多个 global ISP

课件说：如果一个 global ISP 能挣钱，就会出现多个竞争者（ISP A/B/C）。

📄 chapter_1_notes

此时新的问题来了：

不同 global ISP 的客户也要互通，那 A/B/C 之间必须互联。

Step 3: 用 IXP + peering 让大网互联

于是出现：

- **peering link（对等互联链路）**：ISP 和 ISP 直接互联交换流量
- **IXP（Internet Exchange Point）**：一个“公共交换场所”，让多家网络在这里更便宜、更方便地互联

📄 chapter_1_notes

直觉：IXP 像“网络之间的批发市场/会合点”，大家在这里交换流量，减少绕远路 and 成本。

Step 4: 区域网络（regional net）出现

课件继续：还会出现 **regional networks**，把很多 access nets 聚合起来接到更大 ISP。

📄 chapter_1_notes

直觉：层级化（aggregation）让结构更经济：小 ISP 不必直接对接所有大 ISP。

Step 5: 内容提供商网络（content provider network）自建网

最后一步最贴近现实：Google、Microsoft、Akamai 等内容提供商会自建网络，把内容/服务部署得更靠近用户，甚至绕开部分传统层级。

你可以把它理解成：

- 内容方为了 **性能（更低时延、更高吞吐）** 和 **成本控制**，不完全依赖“别人家的骨干网”。

5.4 这一块你需要背下来的“结构名词对照表”

把刚才的推理链压缩成 5 个词（复习神器）：

- **access ISP**：接入用户/学校/公司

- **transit ISP / tier-1**: 提供大范围骨干转运能力 (课件后面也点了 tier-1)
📄 chapter_1_notes
- **peering**: 网络之间对等交换流量
- **IXP**: 对等交换的集中地点
- **content provider network**: 内容方自建网络, 把内容推进用户 📄 chapter_1_notes

小检查 (两问, 答对就说明这块稳了)

1. 为什么 “每个 access ISP 互相直连” 不行? 用一句话说出课件给的复杂度结论。
📄 chapter_1_notes
2. IXP 在结构里解决的主要问题是什么: 更像在解决 技术可达性, 还是 互联成本/效率, 还是两者?

你答完我就进入下一块: 知识块 6 (Slides 1-12): Access networks & physical media 的总分类 + 两个必记问题 (带宽、共享/独占)。

来源



1. too complicated, $O(N^2)$; 2. 更注重效率

✅ 很好, 这两题都抓住了 “课件想让你记住的点”。我把它再 “严谨化” 一下, 然后进入下一块 (接入网与物理介质)。

你的答案校准成更标准表述

1. $O(N^2)$ 太复杂/不可扩展: 当有 N 个 access ISP, 要两两直连需要数量级 N^2 的连接, 工程和成本都爆炸。 📄 chapter_1_notes
2. IXP: 你答 “效率” 是对的, 更完整说法是 降低互联成本、提升互联效率 (也常带来更短路径/更好性能)。 📄 chapter_1_notes

知识块 6: Network Edge 的第一刀——Access networks & Physical media (Slides 1-12~1-13 这一块)

这一块的目标是: 你看到 “DSL / Cable / FTTH / Ethernet / Wi-Fi / Cellular” 这些词时, 不只是背名字, 而是能用两条主线把它们分类, 并能回答题目:

- 主线 A：接入网是怎么把你连到“第一个路由器/ISP”的？
- 主线 B：这条接入链路的资源是“独占”还是“共享”？这决定性能与拥塞风险。

📄 chapter_1_notes

6.1 Access network 是什么？

课件在 1-12 这页的关键一句是：

Access network = network that connects an end system to the first router (edge router). 📄 chapter_1_notes

也就是说：

- “互联网核心”从 ISP 的边缘路由器开始算
- 你家/你手机要先通过某种接入技术，连到这个“第一跳路由器”

复习定位：接入网属于 **network edge**，但它的终点就是 ISP 的 **edge router**。

6.2 三大类接入网（这页的分类框架）

课件把接入网分成三大类： 📄 chapter_1_notes

1. Residential access networks（家庭）

DSL、Cable、FTTH...

2. Institutional access networks（机构/校园/企业）

Ethernet（wired LAN）、Wi-Fi（wireless LAN）

3. Mobile access networks（移动）

Cellular network（蜂窝网：4G/5G...）

你现在不需要细节参数，先把“名字放回盒子里”。

6.3 这一块最重要的思维：shared vs dedicated（共享 vs 独占）

课件在 1-12 的右侧还点了一句非常关键的话：

Keep in mind: network access may be shared. 📄 chapter_1_notes

这是后面所有“为什么网速不稳定/为什么晚上慢”的根源之一。

- **dedicated（独占）**：你独享一段链路的带宽（至少在某个区间内独享）
- **shared（共享）**：多人共用一段链路/频谱，大家抢资源 → 峰值时段容易拥塞、吞吐下降、排队时延上升

举例先建立直觉（不展开细节，后面每种接入方式会再讲）：

- Wi-Fi 是典型共享介质（同一信道大家轮流发）
- Cable 在“最后一段”常是邻里共享
- FTTH 很多实现更接近“高容量/低共享冲突”（但也可能在汇聚段共享）

你现在要记住的是：课件在这里埋下了一根线——接入网的“共享性”会影响吞吐与时延。

小检查（只答一句话）

按照课件定义，用一句话说：

Access network 的“终点”是哪一个网络设备/位置？（用课件原词也行）

你答完我就继续下一块（仍属于 Access networks）：

知识块 7：Residential access（DSL vs Cable vs FTTH）——各自的物理媒介 + 共享点在哪里。

来源



end user devices

已思考 14s >

你这句“end user devices”抓到了 **access network** 的起点，但你刚才那问的是“终点/接到哪儿”。按课件的定义，这句话应该是：

Access network：把 end system（你的设备）连接到“第一个路由器/ISP 的 edge router（第一跳路由器）”。  chapter_1_notes

也就是说：设备在一端，第一跳路由器在另一端；设备不是“终点”，是“被接入的端系统”。

下面进入下一块（只讲这一块）：**家庭接入 DSL（Slide 1-13）。**

知识块 7：Residential access — DSL（数字用户线，Slide 1-13）

这一页你要用一个“信号流 + 共享/独占点”的框架读懂它：它其实在回答两件事：

1. 我家如何用原来的电话线同时打电话+上网？
2. 这段接入链路哪里是独占、哪里开始共享？（决定了晚高峰为什么慢）

7.1 DSL 的物理直觉：一根电话线里“分频塞两种业务”

课件写得很明确：**voice, data transmitted at different frequencies**，也就是用 **频分复用 FDM** 把“语音”和“数据”放在不同频段里同走一根线。  chapter_1_notes

把它想成高速公路分车道：

- 低频车道给语音（电话）
- 高频车道给数据（上网）

所以 DSL 的关键好处是：**复用现有电话线**（不用重新铺线）。  chapter_1_notes

7.2 你家里那几个盒子各自干嘛（按课件图从左到右）

课件图里出现了：**splitter**、**DSL modem**、**central office (CO)**、**DSLAM**、**ISP**、**telephone network**。  chapter_1_notes

你要能把每个东西“放到流程里”：

1. **splitter（分离器）**：在你家把“语音频段”和“数据频段”分开
 - 语音那路继续走传统电话设备
 - 数据那路交给 DSL modem
2. **DSL modem**：把电脑的数字数据变成适合在电话线上传的“高频音调/模拟信号”，反向也做还原

课件原话：**takes digital data & translates it to high frequency tones**。

 chapter_1_notes

3. 到 **central office (CO)** 的这一段：课件标了 **dedicated line to central office**
这句话非常关键：你家到 CO 的“最后一公里”通常是独占的（至少逻辑上/资源上更接近独占）。  chapter_1_notes

4. **DSLAM（DSL access multiplexer）** 在 CO：它把很多户的 DSL 线汇聚起来

课件说：**Translate analog signals from many such houses into digital format**。

 chapter_1_notes

直觉：DSLAM 是“汇聚器/汇线箱”——从这里开始就明显进入“多人共享的汇聚网络”。

5. 分流去向（这点课件也写了）：

- **voice** → telephone network
- **data** → Internet / ISP  chapter_1_notes

7.3 共享 vs 独占：这页你必须会说的一句话

- **独占点**：你家 ↔ CO 的那段电话线更接近 **dedicated**  chapter_1_notes
- **共享从哪开始**：从 **CO/DSLAM** 往 **ISP/Internet** 的汇聚段开始，很多用户的流量会在更上层链路上竞争资源（所以晚高峰慢往往不是你家那根线的问题，而是汇聚/骨干方向拥塞）

小检查（只要一句话）

课件里 DSL 的 “dedicated line” 是指 哪一段链路是 **dedicated**? （用“你家到哪里”来回答）

你答完我就继续下一块：知识块 8（Slide 1-14）：Home network（家里路由器/NAT/有线/无线）这一整盒设备是怎么把多个终端接入同一条 DSL/Cable 出口的。

来源



home-co; analog是什么意思

对，home ↔ CO（central office）这一段就是课件标的 **dedicated line**。

chapter_1_notes

你问的 **analog** 是什么，在这页 DSL 里它非常关键，我用“带你理解”的方式讲透（只讲这一块，不往后跳）。

知识块 7.5: analog（模拟信号）到底是什么意思？为什么 DSL 会出现 analog/digital 转换？

1) 数字（digital）vs 模拟（analog）的最核心区别

- **digital（数字）**：信息用“离散的符号”表示，典型就是 0/1 比特流（电脑内部就是这样）。
- **analog（模拟）**：信息用“连续变化的物理量”表示，比如电压/电流/电磁波的幅度、频率、相位随时间连续变化。

一句话直觉：

数字像“用 0/1 拼出来的文字”；模拟像“连续的声音波形/连续电压曲线”。

2) 为什么 DSL 要把 digital data 变成 analog?

因为**电话线最初是为“语音”设计的**。语音本质是连续波形（模拟），电话系统/这根线的传输方式天然更适合承载“连续变化的信号”。

电脑吐出来的是 0/1 比特流（digital）。

要在电话线上跑，就需要把比特“编码”到某种连续信号上——课件叫：**high frequency tones**。  chapter_1_notes

这一步就是“调制”（modulation）的直觉：

- 用某个连续载波（tone）
- 通过改变它的特性（例如频率/相位/幅度）来携带比特信息
- 于是线上看到的是**模拟波形**，但它“暗中”承载了数字信息

所以课件写：

- 家里 **DSL modem**：把 digital data → 高/低频的“音调/波形”（analog）
 chapter_1_notes
- CO 端 **DSLAM**：再把这些模拟信号 → 还原成数字格式（digital）  chapter_1_notes

3) 你可以怎么在答案里写 “analog”？

最稳的一句（考试友好）：

Analog signals are continuous-time, continuous-amplitude waveforms (e.g., varying voltage), whereas digital data is discrete bits. DSL modems modulate digital bits into analog high-frequency tones suitable for transmission over telephone lines, and DSLAM demodulates them back to digital.  chapter_1_notes

（注意：你不需要背调制解调的数学细节，这章只要有这个直觉就够了。）

小检查（两选一）

你觉得在 DSL 里：

- A) 电话线上传的是“0/1 比特本身”
- B) 电话线上传的是“连续变化的模拟波形（但编码了 0/1）”

选一个就行。选完我就继续下一块（Slide 1-14 家庭网络：路由器/无线/有线/出口到 DSL/Cable）。

来源



B：继续课件吧

已思考 17s >

好，继续。下面只讲 **知识块 8 (Slide 1-14)：Access net: home network (家庭网络)**——把你家里那“一坨盒子”拆开：它们各自干什么、数据怎么走、为什么课件把 **router / firewall / NAT / AP** 写在一起。  chapter_1_notes

知识块 8：家庭网络这一页到底在讲什么（1-14）

这页的核心信息其实是：

你家里通常不止一台设备要上网，但 ISP 只给你一个“对外出口”（DSL/cable）。家庭网络要做的事，就是把“多设备”组织成一个小 LAN，并通过一个网关设备统一出海。

 chapter_1_notes

课件图从外到内写了这些组件：

- to/from **head end or central office**（电缆网的 head end 或 DSL 的 central office）
- **cable or DSL modem**
- **router, firewall, NAT**
- **wired Ethernet (100 Mbps)**
- **wireless access point (54 Mbps)**
- wireless devices
- often combined in single box  chapter_1_notes

我们按“数据流”把它串起来。

8.1 你的“出口”长什么样：cable/DSL modem

modem 这一步的意义是：把你家内部的“数字数据”变成适合在 ISP 那条接入介质上传的信号形式，并把对方来的信号还原回数字。

- DSL：你刚学过，会涉及把比特调制到高频音调（analog 波形）上，再在 CO/DSLAM 还原。  chapter_1_notes
- cable：同理，只是介质与上层结构（head end）不同（后面会专门讲 HFC/广播式共享）。  chapter_1_notes

关键直觉：modem 更像“接入技术适配器”，把你家接到 ISP 的第一跳。

8.2 家庭网络的“网关大脑”：router（路由器）

课件在 modem 后面紧跟 **router**，因为它在你家里承担“网关（gateway）”角色：

- **向内**：连接你家的局域网（LAN）
- **向外**：连接 ISP（通过 modem）
- **核心动作**：在“内网 ↔ 外网”之间转发分组（forwarding），决定下一跳往哪发

你可以把它想成：你家内部所有设备的“默认出口”。

8.3 为什么 router 旁边会写 firewall、NAT？

课件把 **router, firewall, NAT** 放在一起，是因为在家用场景里它们经常由同一个盒子完成（甚至同一颗芯片/同一个系统）。  chapter_1_notes

- **firewall（防火墙）**：本质是“过滤规则”。它决定哪些进/出流量允许通过网关，哪些直接丢掉。

直觉：门禁系统。

- **NAT（网络地址转换）**：你现在先抓住它的功能动机：

让多台内网设备（每台都有内网地址）能够共享同一个对外地址/出口来上网。

直觉：前台总机——外面只看到一个号码，里面很多分机。

这页不要求你会 NAT 的端口映射细节；你只要先把“它解决多设备共享出口”的目的记住即可。

8.4 家里两种“接入局域网”的方式：有线 Ethernet vs 无线 AP

课件把 LAN 内部再分成两条“接入方式”：  chapter_1_notes

1. wired Ethernet (100 Mbps)

- 走网线，稳定、通常更高吞吐、更低干扰
- 典型连台式机、电视盒子、NAS 等

2. wireless access point (54 Mbps)（Wi-Fi 接入点）

- 让无线设备连进家庭 LAN
- **无线介质是共享的**：同一信道大家要竞争发送机会（这就是后面“shared access”为什么重要的一个具体例子）

这页给的 100 Mbps / 54 Mbps 是典型“当年版本”的量级示例，你不用把数字当作今天的真实 Wi-Fi 速率去背；重要的是：**有线/无线都是把设备接入到同一个家庭 LAN。**

 chapter_1_notes

8.5 “often combined in single box” 在提醒你什么？

这句是在说：现实里你看到的“家用路由器”常常是“四合一/六合一”：

- modem（有时是光猫/电缆猫）
- router
- firewall
- NAT
- Ethernet 交换能力（插多个网线口）
- Wi-Fi AP

都可能被整合在一个设备里。  chapter_1_notes

所以做题/抓包时别被“一个盒子”迷惑：逻辑功能上它是好几个模块叠在一起。

小检查（1 句话就行）

在这页的“家庭网络”里：

哪一个组件最像“你家所有设备的统一出海口/默认网关”？为什么？

你答完我就进入下一块：知识块 9（Slide 1-15）：Enterprise access networks (Ethernet)——交换机在机构网络里扮演什么角色、为什么说 Ethernet 是最普遍接入技术。

来源



router

已思考 11s >

好，进入 知识块 9（Slide 1-15）：Enterprise/Institutional access networks (Ethernet)。这一块只讲“机构网络为什么以太网为主、交换机在里面扮演什么角色、它和路由器的分工”。  chapter_1_notes

知识块 9：机构接入网 = 以太网 + 交换机 (1-15)

9.1 这页先给你一个结论：Ethernet 最常见

课件直接说：Ethernet 是 corporate / university / home networks 里最普遍的接入技术，并列了典型速率：10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、10 Gbps。  chapter_1_notes

你现在不用背“哪个年代对应哪个速率”，但要记住它想强调的点：

- 以太网是“局域网 (LAN)”的主力接入方式
- 它能提供相对高、稳定、可扩展的速率（从 10M 一路演进到 10G+）

9.2 这页的结构图在讲：终端不是连路由器，而是连交换机

课件第二个 bullet 是关键：

today, end systems typically connect into Ethernet switch  chapter_1_notes

这句话背后想让你建立一个非常重要的“分工图”：

- **交换机 (Ethernet switch)** 负责：同一个机构内部（同一个 LAN）怎么互相连通
你可以把它理解成：办公室/实验室里几十上百台机器，先“汇”到交换机上。
- **机构路由器 (institutional router)** 负责：这个机构网络怎么出校园/出公司，连到 ISP/Internet

图里明确画了 “institutional link to ISP (Internet)” 是从 institutional router 出去的。

 chapter_1_notes

一句话：switch 管“内网互联”，router 管“出网/跨网”。

9.3 交换机 vs 路由器：你现在只要掌握“层次+作用”就够了

这章前半还不要求你会 MAC 地址学习那套细节，但你要先把角色区分清楚（后面 1.5 分会再把它压实）：

- **Switch (交换机)**：更偏“局部范围内的转发/桥接”，把同一组织内部大量主机接起来
- **Router (路由器)**：把不同网络连起来，让机构网络能到 ISP、到外网（跨网络转发）

课件这页的写法本身就暗示了这个层次：终端→交换机→机构路由器→ISP。

 chapter_1_notes

9.4 图里为什么会画 “institutional mail, web servers”？

它在提醒你：在企业/学校里，**服务不一定都在外网**，很多常用服务（邮件/网站/内部门户）可能就在本机构网络里，大家通过交换机就能访问到这些服务器。  chapter_1_notes

这也会影响你对“流量去向”的判断：

- 访问内网服务：可能根本不出校园网/公司网
- 访问外网服务：才会经过 institutional router 出去

小检查（两问选一答就行）

1. 课件这页最想让你记住的拓扑链条，用箭头写出来是什么？（从 end system 到 Internet）  chapter_1_notes
2. 为什么 “end systems typically connect into Ethernet switch” 这句话重要？它在区分 switch 和 router 的什么分工？

你答完我就继续下一块：知识块 10（Slide 1-16）：Wireless access networks（Wi-Fi vs Cellular）——“shared wireless”到底共享的是什么、AP/base station 在哪里。

来源



end-system, local switch, router, isp

对，链条抓得很准：end system → (Ethernet) switch → institutional router → ISP/Internet。  chapter_1_notes

我把它补成课件更完整的写法（加上“link to ISP”这个词），然后进入下一块无线接入。

知识块 10：Wireless access networks（无线接入网：Wi-Fi + Cellular）（Slide 1-16）

这一页的目标是让你能回答三件事：

1. Wi-Fi 和蜂窝网都属于接入网，但它们的“第一跳”设备是谁？
 2. 无线为什么天然是 **shared**？共享的到底是什么？
 3. 这两种无线分别更常出现在“家庭/机构”还是“移动场景”？
-

10.1 Wi-Fi: 端系统连到 Access Point (AP), AP 再接入有线网络

课件写: **Wireless LANs**, 例子是 **WiFi**:

- 端系统 (手机/笔记本) 用无线连到 **base station = access point (AP)**
- AP 通常再用网线接到交换机/路由器 (因此 Wi-Fi 经常是“无线接入 + 有线骨干”的组合)

你可以把 AP 的角色理解成:

它是无线终端进入局域网/互联网的“无线门口”。

10.2 Cellular: 端系统连到基站 (cell tower), 基站属于运营商网络

课件写: **Wide-area wireless access**, 例子是 **4G, 5G cellular**:

- 手机用无线连到 **cell tower (基站)**
- 基站后面连的是运营商的移动核心网, 再接入互联网

直觉:

Wi-Fi 的 AP 多在“你自己/机构管理的局域网”里; 蜂窝基站在“运营商管理的广域网”里。

10.3 “Shared wireless access” 到底共享的是什么?

课件在这页点明: **shared wireless access**。

这里“shared”不是说“共享一根网线”, 而是说:

- **共享同一段无线频谱/信道** (同一区域内的一组设备在同一频段上通信)
- 共享意味着: 同一时间能发的“空中资源”有限, 所以必须有机制来协调谁先发谁后发 (后续章节会展开 MAC/多址)

所以你可以用一句话背:

无线共享的是“空中介质” (频谱/时隙/信道使用权), 因此吞吐会随同时活跃用户数和干扰而变化。

小检查 (只答一句话)

这页里 Wi-Fi 的 “base station” 指的是什么设备? 蜂窝网的 “base station” 又是什么? (各写一个词就行: AP / cell tower 这种)

你答完我就继续下一块：知识块 11: Physical media (物理介质) 总分类——guided vs unguided, 信号怎么在介质里传播。

来源



local的交换机；信号塔

已思考 19s >

对, “信号塔”= 蜂窝网的 **cell tower (基站)** 没问题; 但 **Wi-Fi 的 base station 不是交换机**, 而是 **access point (AP, 无线接入点)**。课件原话是 “via base station aka ‘access point’”。  chapter_1_notes

交换机是有线 LAN 里终端常连接的设备 (上一页 1-15)。  chapter_1_notes

下面继续课件, 只讲下一块。

知识块 11: Physical media (物理介质) 总分类 (Slide 1-17)

这一页先给你一个“定义框架”:

11.1 physical link 是什么?

physical link = transmitter 和 receiver 之间“真正存在的那段东西” (线缆/光纤/空气)。

 chapter_1_notes

11.2 两大类介质: guided vs unguided

课件把物理介质分两类:  chapter_1_notes

- 1. guided media (有导向介质):** 信号在“实体介质”里传播
 - 例子: **copper (铜线) / fiber (光纤) / coax (同轴)**
- 2. unguided media (无导向介质):** 信号在空间中自由传播
 - 例子: **radio (无线电)**

这块要记住的直觉是:

guided = 有“管道”; unguided = 走“空气/空间”。

11.3 例子 1: twisted pair (双绞线 TP)

课件强调 TP 的定位：最便宜、最常用的有导向传输介质；由两根绝缘铜线构成；并给了典型类别速率（Cat5/6）。  chapter_1_notes

你现在不用死背数字，但要背住“TP 的三件事”：

- 便宜、普遍
- 铜线、双绞结构
- 常用于以太网接入（LAN）

小检查（只答一个词）

在这页的分类里：radio 属于 guided 还是 unguided? 为什么（一句话）。

 chapter_1_notes

你答完我就进入下一块：知识块 12 (Slides 1-18/1-19)：coax vs fiber vs radio——各自的优势、为什么无线会受 reflection/obstruction/interference 影响，以及卫星 270ms 延迟这个数怎么理解。

来源



unguided，因为信号在空气中传播；继续之前有一个问题：tp 的两根线有不同的功能吗

对，radio 是 **unguided**，理由也完全正确。  chapter_1_notes

你问的 TP（双绞线）“两根线是否不同功能”，这是个很关键、也很容易混的点。我按“能带你理解”的方式讲清楚（只讲这一块），然后再继续课件。

补充小知识块：TP 的“两根线”各自干嘛？是不是一根发一根收？

1) 最核心：它们通常是一对“差分对（differential pair）”

在以太网/很多铜缆传输里，一对线不是“功能完全不同”的两根，而是一起携带同一个信号，用 **差分信号**：

- 一根线上发送 $+V(t)$ （相对变化）
- 另一根线上发送 $-V(t)$ （反相变化）
- 接收端看的是 **两根线电压的差** $V_1 - V_2$

为什么这么做？两个直接收益：

- **抗噪声**：外界干扰往往同时影响两根线（common-mode noise），一减就抵消很多
- **更少辐射/串扰**：加上“绞合”，能让电磁干扰更互相抵消，所以双绞线能在很便宜的成本下跑得更稳定

所以：两根线**不是**“一根负责数据，一根负责控制”，也**不一定是**“一根发一根收”。

2) 那“发/收”是怎么实现的？

这取决于具体标准（你现在不用背标准号，但要有概念）：

- 有些场景会用**不同的线对**来区分方向（比如某些早期/低速以太网会用两对：一对发，一对收）。
- 更现代的高速以太网（例如千兆及以上）会用多对线并行、并且可以通过更复杂的编码/回声抵消实现双向传输。

对你当前这一章来说，最稳的回答是：

单对双绞线的两根导线通常共同构成差分传输的一对，用来提高抗干扰；方向性（发/收）一般不是靠“这一根线/那一根线”来区分，而是靠线对/协议与物理层设计来实现。

如果你想把它写成一句很短的复习卡片：

TP 两根线通常构成差分对：传同一信号的正/负，相减接收以抗噪；不等价于“一根发一根收”。

你这个问题解决了我们就回到课件主线，继续 **知识块 12：coax / fiber / radio / satellite** (Slides 1-18/1-19 附近)。

你直接回复我一句“继续”，我就开始讲下一块。

来源

继续

已思考 23s >

好，继续课件。下面只讲 **知识块 12 (Slide 1-18): Physical media — coax & fiber**，把“它们是什么、为什么快/稳、在网络里通常用在哪”讲清楚。  chapter_1_notes

知识块 12: coax (同轴) vs fiber (光纤) 到底差在哪? (1-18)

这一页其实在给你一个“物理介质选型”的直觉：

铜（电信号）能跑、但更容易受电磁环境影响；光（光脉冲）更快、更远、更稳，但成本/施工门槛更高。

课件用两种典型 guided media 来对比：coax 和 fiber。  chapter_1_notes

12.1 Coaxial cable (同轴电缆)：两层同心导体 ⇒ 高速 + 可做“宽带多频道”

课件给了 3 个关键词：  chapter_1_notes

- **two concentric copper conductors**（两根“同心”的铜导体：内芯 + 外屏蔽层）
- **bidirectional**（双向）
- **broadband: multiple channels**（宽带：能在一根线里并行多个频道）以及 **HFC** (Hybrid fiber coax)

你要理解“为什么同轴比普通双绞线更适合某些高速/宽带场景”，关键在结构：

- ****外层屏蔽（同心外导体）****让电磁场更“关在电缆里”，对外界干扰更不敏感，也更容易向外辐射。
- 于是它能支持更高频率范围、**更高数据率**（课件直接说 achieve high data transmission rates）。  chapter_1_notes

再看 **broadband / multiple channels**：

- “broadband”在这里不是“网速快”的口语，而是**频谱上可以切成很多子信道**（比如电视/数据各占不同频段，甚至多路并行）。  chapter_1_notes
- 这也解释了它为什么和有线电视（Cable TV）体系关系很深。

HFC (Hybrid fiber coax) 的直觉（这页只点名，不展开细拓扑）：

大范围主干用 **fiber** 拉远距离/高容量；到小区/楼宇“最后一段”再用 **coax** 分发，更经济。  chapter_1_notes

12.2 Fiber optic cable（光纤）：用光脉冲传 bit ⇒ 超高速 + 低误码 + 中继站更稀疏

课件给了 3 组关键信息：  chapter_1_notes

- **glass fiber carrying light pulses, each pulse a bit**（玻璃纤芯传光脉冲，脉冲承载比特）
- **high-speed point-to-point (10's–100's Gbps)**（点到点超高速）
- **low error rate; repeaters spaced far apart; immune to electromagnetic noise**（误码低；中继站间隔更远；对电磁噪声免疫）

你把它理解为三层原因链：

1. **介质换成“光”**：频率高得多 ⇒ 可用带宽潜力更大 ⇒ 更容易做到极高吞吐（10's–100's Gbps）。  chapter_1_notes
2. **光纤里信号衰减/串扰特性好** ⇒ **误码更低**，所以不用像铜线那样很频繁地“再生/放大”。
 chapter_1_notes
3. **不吃电磁干扰**（immune to electromagnetic noise）⇒ 工业环境/长距离铺设更稳。
 chapter_1_notes

一句话背法：**fiber = 高速 + 远距离 + 低误码（中继站更少）**。  chapter_1_notes

小检查（你一句话就行）

课件说光纤 “repeaters spaced far apart” 的直接原因更接近哪一个？

- A) 因为光速更快
- B) 因为 **误码低/衰减小**（所以不用频繁中继）

你选一个并说一句原因。然后我进入下一块：**知识块 13（Slide 1-19）：radio + satellite（反射/遮挡/干扰 & 270ms 延迟、同步轨道 vs 低轨）**。

来源



B; tp属于coaxial cable吗

✅ 先确认上一题：选 **B** 完全正确——中继站间隔远主要因为 **误码低/衰减更小、抗电磁干扰**，不是因为“光速更快”。 📄 chapter_1_notes

你问：TP 属于 coaxial cable 吗？

不属于。

- **TP (twisted pair, 双绞线)**：两根（或多对）彼此绞合的铜线对，核心目的是用“绞合 + 差分”来减小串扰和噪声。 📄 chapter_1_notes
- **Coax (同轴电缆)**：同心结构的两层导体（内芯 + 外层屏蔽导体），靠“同轴屏蔽结构”把电磁场限制在电缆内部。 📄 chapter_1_notes

所以它们都是 **guided copper media (铜介质)**，但结构完全不同、不是一个东西。

下面继续课件主线。

知识块 13: Physical media — Radio & Satellite (Slide 1-19)

这一页要你抓住无线（radio）的“自由”带来的代价：**不在管道里传**，所以会遇到传播环境问题；并且卫星链路会带来显著传播时延。

13.1 Radio (无线电)：无线传输为什么麻烦？

课件列了无线信道的 3 个经典挑战：

- **reflection (反射)**：信号会被墙面/地面等反射，导致多径（同一信号从不同路径到达）
- **obstruction (遮挡)**：人、墙、建筑物会衰减甚至阻断信号
- **interference (干扰)**：其他设备/网络在相近频段发射，会相互干扰

你可以把这三条统一成一句：

无线是“开放介质”，信号在空间扩散，路径和频谱资源都不受你完全控制，所以会产生多径、遮挡衰减与同频干扰。

(这也和你前面学的 shared wireless access 呼应：共享频谱 + 环境复杂。)

13.2 Satellite (卫星): 为什么会有 270ms?

课件给了一个非常容易考的数字:

- **geostationary satellite (同步轨道卫星)**: 距离地面大约 36,000 km, 并写了 270 msec end-to-end delay。

你要会解释这个数的“量级来源”:

- 同步卫星很高, 信号至少要 **地面→卫星→地面** (一次“上去+下来”)
- 光速有限, 所以传播时延很大 (这属于 1.4 里会讲的 propagation delay 的典型例子)

课件还对比了:

- **LEO (low-earth orbit, 低轨)**: 更低高度 $\Rightarrow$ 时延更小 (但需要更多卫星覆盖)

你现在不必算精确数值, 只要记住结论:

同步卫星: 覆盖方便但时延大; 低轨: 时延小但系统更复杂。

小检查 (两问选一答)

1. reflection / obstruction / interference 里, 你觉得哪一个最直接对应“同频网络太多导致网速抖动”?
2. 同步轨道卫星时延大的主要原因更接近: 距离远 (传播时延) 还是带宽小 (传输时延)?

你答完我就进入下一块: **知识块 14: Network Core (分组交换 vs 电路交换)**, 开始从“边缘接入”切到“核心转发范式”。

来源



interference/距离远

已思考 20s >

对, 你这两问都答得很准: **interference** 对应“同频干扰/多人同时用导致抖动”, **距离远** 对应同步卫星的高传播时延。  chapter_1_notes

下面我们正式切到 **1.3 Network core (网络核心)**。按照课件, 先讲**电路交换 circuit switching** (Slides 1-20~1-22), 只讲这一块。  chapter_1_notes

知识块 14：网络核心两种范式之一——Circuit Switching (1-20~1-22)

课件先定调：网络核心搬运数据有两种基本方法：**packet switching** 和 **circuit switching**。  chapter_1_notes

我们先把 **circuit switching** 的“思维方式”建立起来。

14.1 Circuit switching 的一句话定义：端到端资源预留

课件定义非常直白：

Circuit switching：为源到目的通信“预留”端到端资源（end-end resources are reserved）。  chapter_1_notes

你要把“预留”理解成：

- 一旦建立连接（call），沿途每一条链路都给你划出一份固定资源（带宽/时隙/频段）
- 这份资源在通话期间别人不能用 —— 所以课件强调 **no sharing**（不共享）

 chapter_1_notes

14.2 “每条链路 4 条电路”的图到底想表达什么？

课件举例：图里每条链路有 **four circuits**，某个 call 会在经过的每条链路上各占用其中一个 circuit。  chapter_1_notes

用更直觉的话说：

- 把一条物理链路想成一根“粗水管”
- circuit switching 先把它切成 4 根“细水管”（电路）
- 一个通话（call）沿路每段都占用一根细水管直到结束

所以你会得到一个很强的性质：

一旦电路建好，你的带宽是稳定可预测的（因为资源已经锁死给你了）。

14.3 代价：空闲浪费（idle if not used）

课件紧跟着就指出电路交换的“硬伤”：

circuit segment idle if not used by call（通话没在传数据时，那段预留资源就是空闲浪费的）。  chapter_1_notes

这句话非常重要，因为它和后面 packet switching 的核心优势（统计复用/资源共享）形成对比。

直觉例子：

- 你说话时有声音，沉默时没有声音
- 但电路交换仍然给你留着那条“专属车道”
- 结果：沉默时车道空着，别人也不能上

14.4 它历史上常用于哪里？

课件给了经典应用场景：**传统电话网络**。  chapter_1_notes

因为电话业务强调“持续、稳定”的话音通道，而且早期网络设计更倾向于“先建立电路再通信”。

14.5 FDM vs TDM：电路是怎么“切出来”的？（1-22）

下一页课件给出两种把链路切成多个 circuit 的方式：

- **FDM (Frequency Division Multiplexing, 频分)**：按频率切
 - 每个用户占一个频带，大家同时用不同频段
- **TDM (Time Division Multiplexing, 时分)**：按时间切
 - 时间被切成周期性时隙，每个用户轮到自己的时隙才能发

你现在先不求推导，只要把“切割维度”记牢：

FDM 切频率轴；TDM 切时间轴。  chapter_1_notes

小检查（你各用一句话回答就行）

1. circuit switching 里“预留”的资源，在通话期间能不能被其他流量共享？为什么？

 chapter_1_notes

2. FDM vs TDM 的区别，用“按什么维度切资源”回答。  chapter_1_notes

你答完我就进入下一块：**知识块 15 (Slides 1-23~1-27)：Packet switching（分组交换）——拆包、store-and-forward、L/R、排队与丢包。**

来源



1. 不能；2. FDM是分不同频率，TDM是全频率但是分不同可用的时间块

✓ 很好，两个点都对。我把它再“答案化”一下，然后进入 **packet switching**（分组交换），这是网络核心最重要的一块。

你的答案标准化

1. **不能共享**：circuit switching 在连接期间为该 call **预留端到端资源**，因此其他流量不能使用这部分资源（no sharing）。  chapter_1_notes
2. **FDM vs TDM**：FDM 按**频率**划分（不同用户占不同频段）；TDM 按**时间**划分（用户在各自时隙使用链路，通常每个时隙可用整个频带）。  chapter_1_notes

知识块 15：网络核心的另一种范式——Packet Switching（分组交换） （Slides 1-23~1-27）

这块你要建立的“思维模型”是：

数据被切成 packets；路由器按包转发；资源不预留而是共享（统计复用）；因此会出现排队时延与丢包。

我们按课件顺序拆四个关键词：**store-and-forward**、**transmission delay (L/R)**、**queueing & loss**、**statistical multiplexing**。

15.1 Packet switching 一句话：不预留、按包转发

与 circuit switching 相反，packet switching 不为一次通信预留固定资源，而是“谁有包谁就竞争链路资源”。

结果就是：链路被大家共享，利用率更高，但性能不再“硬保证”。

15.2 store-and-forward（存储-转发）：为什么路由器要“收完整个包”再发？

课件强调 packet switch 的转发方式是 **store-and-forward**：

- 路由器必须先把一个分组 **完整接收**（store）到缓冲区
- 然后才能把这个分组从输出链路发出去（forward）

这条规则直接导出一个你后面会反复用的结论：

每经过一跳路由器，至少会付出一次“把 L 比特发上链路”的时间（transmission time）。

15.3 传输时延（transmission delay）= L/R （这页的公式最关键）

课件给出核心公式：

- 分组长度： L bits
- 链路速率： R bits/sec
- 把这个包“推出去”需要： L/R seconds

这不是传播时延（propagation delay），而是“链路把比特吐出去”所需的时间。

你现在先把它牢牢记住：

L/R 是发送时延（transmission delay），只由包大小 L 和链路速率 R 决定。

15.4 排队（queueing）与丢包（loss）：共享资源带来的直接后果

因为链路是共享的，所以会出现“到达速率 > 输出速率”的时刻：

- 包在路由器输出口形成队列（queue）
- 队列越长，等待越久（queueing delay）
- 缓冲区有限，排满了就丢包（loss）

这里你要形成一个直觉链：

共享 → 竞争 → 排队 → 延迟波动 → 缓冲区溢出 → 丢包

15.5 statistical multiplexing（统计复用）：packet switching 的“省钱之道”

课件通常会强调 packet switching 的优势：

- 流量是突发的（bursty），多数时间很多连接都不满载
 - 不预留资源而是共享，可以让链路总体利用率更高
- 这就是“统计复用”背后的经济性：同样容量支撑更多用户。
-

小检查（这块非常关键，认真答）

1. store-and-forward 为什么会让每一跳至少产生 L/R 级别的时间开销？（一句话）

2. packet switching 里丢包 (loss) 最直接发生在什么地方、什么条件下? (用 “buffer/queue 满”回答即可)

你答完我再继续下一块: 知识块 16: Packet switching vs Circuit switching 的对比题 (常考: 适用业务、利用率、时延保证、资源浪费)。

来源



1. 每次攒满一个 packet 才整个发出, transmit delay; 2. transmitter 的 transmit 的速度比 propagation 慢时, 会在 transmitter 的 buffer 里等, 排队, 满了就丢

很好, 你两题的“方向”都对, 我帮你把概念再压紧一点 (尤其是第 2 题里你提到 propagation 的地方需要纠正一下), 然后进入下一块对比题。

你这两题的答案校准

1) 为什么每一跳至少有 L/R 的开销?

你说“攒满一个 packet 才整个发出”就是 **store-and-forward** 的核心。更标准的表述是:

路由器必须先**完整接收**一个分组的 **L bits**, 才能在输出链路上开始发送该分组, 因此仅“把分组推出输出链路”的**发送时延 (transmission delay)**就需要 L/R 秒; 每经过一跳, 都会至少付出一次这样的发送时延。

(注意: 除了这个“硬下限”的 L/R , 实际还可能叠加**排队时延**, 下一题就是它。)

2) 丢包发生在哪里、什么条件下?

你提到“在 transmitter buffer 里等”这个直觉对, 但把 **propagation** 拉进来会混淆:

- **propagation delay** 是信号在介质里传播的时间 (像“飞行时间”), 不会直接导致排队。
- **排队/丢包**发生的直接原因是: **包到达路由器 (或交换设备) 某个输出口的速率, 短时间内超过了该输出链路的服务速率**, 于是输出队列越来越长; 缓冲区有限, 满了就丢包。

你可以写成一句考试友好句:

Loss occurs when the (router/switch) buffer overflows due to queueing: packets arrive when the output link is busy and the queue has no space.

知识块 16: Packet switching vs Circuit switching (常考对比题)

这块你只要抓住 6 个维度, 几乎所有对比题都能答:

16.1 资源分配方式

- **Circuit switching**: 端到端**预留资源**, 连接期间 **no sharing**. [chapter_1_notes](#)
- **Packet switching**: 不预留, 按包共享链路 (统计复用), 谁有包谁竞争。

16.2 性能是否“可保证”

- **Circuit**: 预留后带宽/时延更可**预测** (至少在模型上)。 [chapter_1_notes](#)
- **Packet**: 共享导致**排队时延波动**、可能丢包, 性能不保证。

16.3 利用率与浪费

- **Circuit**: 没发送数据时, 预留的 circuit **idle** 也不能给别人用 → 浪费。
[chapter_1_notes](#)
- **Packet**: 突发流量下更能“凑在一起用”, 通常**利用率更高** (统计复用的收益)。

16.4 延迟从哪来

- **Circuit**: 建立后主要是传播等 (本章不细算), 但资源固定、排队不是常态。
- **Packet**: 每跳至少 L/R 的发送时延 (store-and-forward), 再叠加排队时延; 严重时丢包。

16.5 适合什么业务 (答题套路)

- **Circuit** 更像“需要稳定通道”的传统电话思路。 [chapter_1_notes](#)
- **Packet** 更适合互联网这种“应用多、流量突发、共享更划算”的大规模数据通信。

16.6 实现方式关键词 (别写混)

- **Circuit**: **FDM / TDM** 把资源按频率/时间切片形成电路。 [chapter_1_notes](#)
 - **Packet**: **store-and-forward**、**queueing**、**loss** 这三个词出现就对味儿。
-

小检查 (两句就行)

如果题目问：为什么 Internet 选择 packet switching 而不是大规模 circuit switching?

你用两点回答（各一句）：一条讲“利用率/统计复用”，一条讲“业务突发/多应用共享”。

你答完我继续下一块：知识块 17（1.4 Delay/Loss/Throughput 总框架）：四种时延（processing/queueing/transmission/propagation）+ 端到端怎么加起来。

来源



1. 突发流量场景更适配；2. 利用率更高

对，这两点就是标准答案的骨架。我把它“扩成可直接写进卷子里的两句”，然后进入 1.4 Delay/Loss/Throughput（时延/丢包/吞吐）这一大块的第一部分：四种时延。

两句高分版

- **突发流量/多应用更适配**：互联网数据通信高度突发且连接数量巨大，按需发送的 packet switching 更灵活，不需要为每个会话预留端到端电路。
- **利用率更高**：统计复用允许多个流共享链路容量，避免电路交换中“空闲却被占用”的浪费，从而总体利用率更高。

知识块 17：Delay（时延）的四大组成（1.4 开头：四种 delay）

这一块是整门课做题的“尺子”：以后你看到任何网络性能题，先拆成这四个 delay 之和（可能再加丢包/吞吐分析）。

设想一个分组从某个节点（host 或 router）出发，经过某条链路到下一跳。课件把节点处/链路上的时延分成四类：

17.1 Processing delay（处理时延）

发生在节点内部：检查比特错误、看头部、查转发表、做一些控制逻辑。

特点：通常比较小（但设备慢或负载高也可能变大）。

17.2 Queueing delay（排队时延）

发生在输出队列：链路忙，你的包要等前面的包先发完。

特点：波动最大，取决于拥塞程度；队列满会丢包。

17.3 Transmission delay (发送时延)

把包的 L 比特“推上链路”的时间：

$$d_{trans} = L/R$$

这是你已经见过的 L/R 。只由包长度 L 和链路速率 R 决定。

17.4 Propagation delay (传播时延)

信号在介质里从一端“飞到”另一端的时间：

$$d_{prop} = \text{distance} / \text{propagation speed}$$

它跟距离和介质中的传播速度有关（光纤/铜缆/空气传播速度不同，但都接近光速的某个比例）。

注意：它不取决于包多大。

17.5 一个你必须形成的“分辨直觉”（非常常考）

- Transmission delay = “把数据推出去花多久”（看 L/R ）
- Propagation delay = “推出去以后飞多久”（看距离/速度）

你刚才把 propagation 和 queueing 混在一起的那种风险，在这里会被彻底消掉：

排队是因为资源竞争；传播是因为路程太远。两者来源完全不同。

小检查（每题只用一句）

1. 为什么 propagation delay 和包大小 L 基本无关？
2. 如果 R 很小但距离很短，通常哪一项更可能主导：transmission 还是 propagation？为什么？

你答完我就继续 知识块 18：把四种 delay 加起来得到 nodal delay 与 end-to-end delay，并引入吞吐 throughput 的“瓶颈链路”直觉。



与物理介质本身有关；transmission

对的，而且你已经抓住“传播时延取决于介质/距离、发送时延取决于速率/包大小”这个关键对照了。我把两题的表述再收紧一点，然后继续下一块：把四种时延组成 **nodal delay** 和 **end-to-end delay**，顺便把 **throughput** 的瓶颈直觉放进去。

你这两题的标准化

1. **propagation delay** 与 L 无关：因为它由距离和介质中的传播速度决定，是信号在链路上“飞行”的时间，不是把比特推上链路的时间。
2. R 很小但距离短 $\rightarrow$ **transmission** 主导：因为 $d_{trans} = L/R$ 会变大，而 $d_{prop} = \text{distance}/v$ 因距离短较小。

知识块 18：从“单跳”到“端到端”——nodal delay & end-to-end delay + 吞吐瓶颈直觉

18.1 Nodal delay：在一个节点+一条输出链路处，四种 delay 怎么加？

课件的思路是：在某个路由器（或主机）把包从输入处理到输出走，会经历：

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

你现在只要记住两件事：

- d_{queue} 是最不稳定的（拥塞就爆炸）
- d_{trans} 和 d_{prop} 是“公式型”（分别看 L/R 与 $\text{distance}/v$ ）

18.2 End-to-end delay：多跳就是把每一跳的东西累加

如果一个包从源到目的经过多条链路、多个路由器，你可以把它理解为：

- 在每一跳节点处有一个 $d_{proc} + d_{queue}$
 - 在每一段链路上有一个 $d_{trans} + d_{prop}$
- 总的 end-to-end delay 就是它们沿路径求和。

做题技巧：先画路径（几跳、每段的 R/L /距离），再按“节点项 + 链路项”逐段加。

18.3 Throughput（吞吐量）：端到端速率被谁卡住？

吞吐这块最重要的直觉是 **瓶颈链路（bottleneck link）**：

- 端到端数据流经过一串链路，每条链路都有容量/速率 R_i
- 在稳定传输时，端到端可达到的吞吐往往被**最慢的那一段**限制（最小的 R_i ）
- 如果某段链路还要和别的流共享，那这段提供给你的有效吞吐还会更低（取决于共享方式/拥塞）

你现在先背一句就够：

end-to-end throughput $\approx$ path bottleneck rate (再考虑共享)。

小检查（只答一句话）

如果一条路径上有三段链路速率分别是 10 Mbps、5 Mbps、20 Mbps（忽略共享与协议开销），你估计端到端吞吐大约由哪一段决定？为什么？

你答完我就继续下一块：知识块 19：Loss（丢包）与 queueing 的关系 + “利用率接近 1 时 queueing delay 急剧上升”的曲线直觉。



5

对，就是 5 Mbps 那段，因为它是路径上的**瓶颈链路**：再快的链路也不能把端到端吞吐推过最慢那段的上限。

知识块 19：Loss（丢包）怎么来的？为什么 queueing delay 会“突然爆炸”？

这一块的核心是把你脑子里的链条固定住：

共享链路 $\rightarrow$ 到达速率阶段性超过服务速率 $\rightarrow$ 输出队列增长 $\rightarrow$ 排队时延上升 $\rightarrow$ 缓冲区满 $\rightarrow$ 丢包 (loss)

19.1 丢包 (loss) 发生在哪里？

在 packet switching 里，路由器/交换设备会在输出口维护缓冲区 (queue/buffer)。课件讲得很直接：

- 如果包到达时发现队列已经满了 (buffer overflow)，这个包就被丢弃。

所以答题模板：

Loss occurs at (router) buffers when the queue is full due to congestion.

19.2 为什么 queueing delay 会在某个点后陡增？

你可以用“水龙头-排水口”模型理解：

- 到达速率 (arrival rate) 像水龙头开多大
- 输出链路速率像排水口多大 (服务速率)

当水龙头稍微小于排水口：

- 水位 (队列长度) 能稳定在较低水平 → queueing delay 小

当水龙头接近或超过排水口：

- 水开始越积越多 → 队列长度上升非常快 → 等待时间急剧变大
- 最后缓冲区顶满 → 开始丢包

课件通常会把这个现象概括为：**traffic intensity / utilization 越接近 1, queueing delay 越大且增长很快。**(你现在记“接近 1 会爆炸”这个直觉就够了。)

小检查 (两问选一答)

1. 丢包的直接触发条件是什么？ (一句话: buffer/queue 满)
2. 用“水龙头/排水口”的比喻解释：为什么利用率接近 1 时排队时延会突然变得很大？

你答完我继续下一块：知识块 20: Throughput 的两种定义 (instantaneous vs average) + 下载文件时的“端到端吞吐”怎么由接入网与核心共同决定。



buffer满了；不太清楚

第一问  完全正确：buffer/queue 满了就丢包。

第二问你说不太清楚很正常——它其实是在讲“排队论直觉”，但我们用最简单的方式把它变成你能复述的一段话 (不需要公式)。

补清知识块 19.5：为什么利用率接近 1，排队时延会“爆炸”？

用你能直接说出口的版本：

- 输出链路每秒最多只能服务 (发走) 固定数量的比特/分组 (能力上限)。
- 当平均到达速率 **明显低于** 这个上限时：
 - 偶尔来一小波包，队列会短暂变长，但很快被“消化”掉 → 等待时间不大。
- 当平均到达速率 **接近** 上限时：
 - 只要出现一点点波动 (比如瞬间来了一波包)，链路就来不及及时发走
 - 这些“来不及走的包”会在队列里累积

- 因为系统几乎没有“空闲余量”去清空积压，所以积压更容易越滚越大
→ 等待时间迅速变长。
- 最后缓冲区有限，积压到顶就开始丢包。

一句话压缩版（复习卡片）：

接近满载时没有余量吸收突发，积压无法快速清空，所以队列长度和等待时间会急剧增长。

下面继续课件主线。

知识块 20：Throughput（吞吐）更精细的理解：瞬时 vs 平均；端到端由谁决定？

这一块通常会让你区分两种吞吐，并理解“下载速度”为什么既受接入网也受核心影响。

20.1 两种吞吐

- **Instantaneous throughput（瞬时吞吐）**：某一瞬间/短时间内你实际拿到的速率（会抖动）
- **Average throughput（平均吞吐）**：在较长时间内平均下来你拿到的速率（更稳定）

直觉例子：你测速时曲线忽上忽下（瞬时），最后给你一个平均值（平均）。

20.2 端到端吞吐由谁决定？

你已经会了“瓶颈链路”直觉。把它套到现实下载里：

- 如果你家接入网（比如 Wi-Fi/DSL/cable）本身就慢，它常常是瓶颈
- 如果接入网很快，但中间某段 ISP/骨干/服务器出口拥塞，那中间那段就会成为瓶颈
- 如果某段链路还要共享（晚高峰多人用），你的有效吞吐会进一步下降（共享导致排队/丢包/重传）

所以更现实的一句：

端到端吞吐 $\approx$ 路径上“最小可用速率”（考虑共享后的有效速率）。

小检查（两问，答一句就行）

1. 为什么你家 Wi-Fi 明明很快，但下载还是可能很慢？给出一个“核心网络/服务器端”的原因。
2. “瞬时吞吐”和“平均吞吐”哪个更容易抖动？为什么？

你答完我就进入下一块：知识块 21：协议分层（1.5）——为什么要分层、封装（encapsulation）是什么、每层提供什么服务。



1. 中间某段的transmission rate很小；2. 瞬时抖动，为什么呢

1. ☒ 对：中间某段“有效速率很小”（瓶颈、或共享后变小）就会把端到端下载速度压住。
2. 你问“瞬时为什么更抖”，这正是要点。我先把这个解释清楚（这是你这一块的一颗钉子），然后我们再进入 1.5 分层。

先补清：为什么瞬时吞吐更容易抖动？

“瞬时吞吐”是在很短的时间窗里测到的速率，它直接暴露了网络里的**短期波动**，主要来自三类因素：

A) 排队与竞争是“瞬时变化”的

网络链路通常是共享的：同一时间有多少别的流在用、他们是否突然发起一波数据，都会让你这几百毫秒/几秒钟里能分到的带宽变多或变少。

- 别人突然占用更多 → 你瞬时吞吐下降
- 别人停了/少了 → 你瞬时吞吐上升

这就是“共享 → 竞争 → 队列长度变化 → 速率波动”的直接体现。

B) 协议会以“一段一段”发数据（不是连续水流）

比如 TCP（后面章节会讲）：它会根据网络反馈调整发送窗口，常表现为“加速—减速—再加速”，所以你看到的吞吐曲线天然是波动的（哪怕链路容量没变）。

C) 无线环境本身就抖（如果路径里有 Wi-Fi/蜂窝）

无线会受干扰、遮挡、重传等影响（你刚学的 interference/obstruction），于是短时间内可用速率会抖。

总结一句复习卡片：

瞬时吞吐反映短期共享竞争与协议控制的波动；平均吞吐把这些波动在长时间上“摊平”了，所以更稳定。

下面进入下一块（只讲一块）：**知识块 21：1.5 Protocol layers & service models——为什么要分层 + 封装是什么。**

知识块 21：为什么网络要分层（layering）？（1.5 开头）

你可以把分层当成“把超复杂系统拆成可维护模块”的工程原则。分层主要解决三件事：

21.1 复杂度管理：分而治之

互联网要解决的问题太多：应用语义、可靠传输、跨网寻址与路由、链路接入、物理传输.....

分层让每一层只关心自己的职责，减少“全系统耦合”。

21.2 标准化接口：可替换、可演进

只要层与层之间的**服务接口**不变：

- 下面一层怎么实现可以升级替换（比如 Wi-Fi 换成以太网，应用不需要重写）
- 上面一层也不用关心底层细节（应用不关心路由怎么做）

21.3 便于教学、调试与定位问题

出了问题你能定位是：

- 应用层（DNS/HTTP）？
- 传输层（TCP 重传/拥塞）？
- 网络层（路由/IP）？
- 链路层（Wi-Fi 干扰）？

这也是为什么这门课后面几乎每章都“按层讲”。

关键概念预告：封装（encapsulation）是什么？

先给你一句直觉（下一块会展开）：

封装 = 上层的数据往下交时，下面每一层都会加上自己的头部（header），形成该层的“报文单元”。

你现在先不急背各层名字，我们下一块再把 5 层模型一口气讲清楚。

小检查（一句话就行）

你觉得“分层”的最大好处更像是：

- A) 让网络更快
- B) 让系统更可维护/可扩展/可演进

选一个，并说一句理由（用你自己的话）。



b

对，就是 **B：可维护/可扩展/可演进**。原因可以一句话写成：**分层把复杂系统模块化，每层通过清晰接口交互，底层替换升级不会牵连上层。**

下面继续下一块（仍然是 1.5），只讲这一块：**五层协议栈 + 每层职责 + “封装/解封装”怎么发生。**

知识块 22：五层 Internet 协议栈 & 封装（encapsulation）

你现在要把网络当成“流水线”。发送端从上到下加工、接收端从下到上拆包装。

22.1 五层模型：每层解决什么问题（背“职责”比背名字更重要）

1. Application（应用层）

- 直接服务应用：HTTP、DNS、SMTP...
- 产出：应用数据（message）

2. Transport（传输层）

- 端到端（进程到进程）传输服务：可靠性、流量控制、拥塞控制（TCP）；或尽力而为（UDP）
- 产出：segment（传输层报文段）

3. Network（网络层）

- 跨网络寻址与路由：把包从源主机送到目的主机所在网络（IP）
- 产出：datagram / packet（网络层分组）

4. Link（链路层）

- 在“同一段链路/同一跳”上传输：成帧、MAC、介质访问控制（以太网/Wi-Fi）
- 产出：frame（帧）

5. Physical（物理层）

- 把比特真正变成电/光/无线信号在介质上传
- 产出：bits

记忆法：上两层“端到端语义”（应用/传输），中间一层“跨网转运”（网络），下两层“一跳内怎么发出去”（链路/物理）。

22.2 封装：数据往下走时，每层都“加头”

发送端的流水线是这样的：

- 应用数据 message
- 传输层加 TCP/UDP 头 → segment
- 网络层加 IP 头 → datagram
- 链路层加 MAC 头/尾 → frame
- 物理层把 frame 变成比特流发出去

这就是 **encapsulation**（封装）：

每往下一层，就把上层产物当作 payload，再加上本层 header（有时还有 trailer）。

22.3 解封装：接收端反过来一层层拆

接收端收到比特 → 还原成帧 → 去掉链路层头尾 → 得到 IP 包 → 去掉 IP 头 → 得到 TCP 段 → 去掉 TCP 头 → 交给应用。

所以你抓包看到的“层层嵌套”不是巧合，是分层体系的必然结果。

小检查（两问选一答就行）

1. 封装时，哪个层负责加 IP 头？
2. 你能用一句话解释：为什么链路层叫 “one hop / link-local”，而网络层叫 “end-to-end across networks” 吗？

你答完我继续下一块：知识块 23：Internet protocol stack vs OSI（以及为什么课件强调 “service model / each layer provides services to upper layer”）。



network; 不太清楚

对，第 1 问✅：IP 头是网络层（Network layer）加的。

第 2 问“不太清楚”很正常，这个点一旦想通，你对“分层”的理解会立刻更稳。我用一块很短但够深的方式把它讲清楚，然后继续课件。

补清知识块 22.5：为什么链路层是 “one hop”，网络层是 “across networks / end-to-end”？

1) “one hop” 指的是什么？

一个 hop（跳）指：从一个节点到它的下一跳节点的那一段直接连接（同一条链路上的相邻设备）。

- 例子：你的电脑 → 家用路由器（Wi-Fi/网线）是一个 hop
- 家用路由器 → ISP 的下一台路由器（光纤/同轴/专线）是另一个 hop

2) 链路层为什么只能管 one hop？

链路层（Ethernet/Wi-Fi）依赖的是**“本链路内”的规则**：

- 同一根网线/同一个 Wi-Fi 信道上谁能发
- 如何成帧、用本链路的地址（MAC）交付给同一链路内的下一个设备

它的地址与控制机制（例如 MAC、介质访问）一般只在本链路有效，出了这段链路就换了一套链路层规则/地址域，所以链路层天然只管“一跳交付”。

直觉：链路层像“这一段路上的交通规则”，过了这个路段（进入下一段路）规则可能完全不同。

3) 网络层为什么负责 across networks（跨多个 hop）？

网络层（IP）做的是“全局可路由的寻址 + 逐跳转发”：

- IP 地址是跨网络可识别的“目的地标签”
- 每个路由器根据网络层信息决定下一跳，把包一跳一跳送向最终目的网络

所以“端到端”不是说网络层一次送到终点，而是说：

网络层负责让包能够跨越多个不同链路/不同网络，最终到达目的主机所在网络。

一句复习卡片（你可以直接背）

Link layer delivers a frame over a single link to the next hop; Network layer delivers an IP datagram across multiple links/routers (many hops) using IP

addressing and routing.

小检查（只答一句）

在“电脑访问外网网站”这个场景里：

你觉得 **MAC 地址**更像用于“找到下一跳（比如家用路由器/AP)”，还是用于“标识最终网站服务器”？为什么？

你答完我就继续下一块：**知识块 23: OSI vs Internet stack**（以及为什么课件强调 **service model/接口**）。



找到下一跳

对：**MAC 地址**更像用于“把帧交付到下一跳”（同一条链路/同一局域网范围内有效），而不是用来标识远端网站服务器（那是 IP/更上层名字系统负责的）。这就对应你刚理解的 **link = one hop**。

下面继续课件主线。

知识块 23: Internet 协议栈 vs OSI；以及 “service model” 到底在强调什么？

23.1 Internet stack（5 层） vs OSI（7 层）

课件通常会提：教材常用的是 **Internet 协议栈**（应用/传输/网络/链路/物理）；OSI 是更“理论化”的 7 层模型（多了 presentation、session）。

你复习时最安全的记法是：

- **OSI 多出的两层（session/presentation）在互联网里往往并不作为独立层出现**
- 它们的功能很多被“吸收”进应用层实现（比如 TLS/编码/会话管理由应用协议或库承担）

所以考试如果让你比较：

OSI 更细分、偏参考模型；Internet stack 更贴近实际协议实现与工程使用。

（重点不是背 7 层名称，而是理解“为什么现实里不一定要独立出那两层”。）

23.2 "Service model": 每层对上层提供什么"服务"

课件强调 service model, 是想让你把分层理解成"契约":

- 下层对上层提供服务 (service)
- 上层使用服务 (通过接口), 不必知道下层内部怎么实现

举个最常用的服务表述 (你以后写答案能直接套):

- 传输层对应用层提供: 进程到进程的数据传输服务 (可靠/不可靠、流控等)
- 网络层对传输层提供: 主机到主机的交付 (best effort)
- 链路层对网络层提供: 一跳内的帧交付

这一套"服务"语言, 会在后续每章反复出现 (比如 TCP 的可靠服务、IP 的 best-effort 服务等)。

小检查 (两问选一答)

1. 你觉得 OSI 里多出来的 session/presentation, 在 Internet stack 里通常被谁承担?
2. 用一句话解释 "service model" 的核心: 为什么说"上层不需要知道下层如何实现"?

你答完我再继续下一块: 知识块 24: Security (攻击面总览) 或 History (互联网演化) ——按你课件顺序来走。



application; 层之间交流通过定义好的接口进行, 下层向上层提供服务, 给好合适的数据; 这个数据就是下层内部计算的结果; 上层不关心计算过程, 只需要结果

已思考 21s >

你这段对 **service model/接口** 的理解非常到位: 层间靠接口交互、下层把"结果/服务"交给上层, 上层不需要知道细节。  chapter_1_notes

按课件顺序, 我们进入下一块: **1.6 Networks under attack: security (网络安全概览)** (大概 1-67~1-71)。我一次只讲这一块。  chapter_1_notes

知识块 24: 网络安全这一节想让你带走什么 (1-67~1-71)

这几页不是要你学"怎么攻击", 而是给你一个总览框架:

网络安全研究三件事：攻击方式、防御手段、以及能“天然免疫/更抗攻击”的架构设计。

📄 chapter_1_notes

同时提醒你：互联网最初并不是按强安全假设设计的，于是很多安全能力是后来“补”的（catch-up），而且安全问题会出现在所有层。 📄 chapter_1_notes

下面按课件列的 4 类典型威胁过一遍。

24.1 Malware：恶意软件怎么进入主机？（1-68）

课件把 malware 的传播方式分成： 📄 chapter_1_notes

- **virus（病毒）**：典型是“你接收并执行了某个对象”（比如邮件附件）后发生自我复制传播
- **worm（蠕虫）**：更强调“被动接收后能自动执行并自我复制”（不太依赖用户主动点开）
- **spyware（间谍软件）**：记录键盘输入、访问网站等并回传
- **botnet（僵尸网络）**：被感染的主机被“编入网军”，常被用于 spam 或 DDoS

📄 chapter_1_notes

你在脑子里要形成一条链：

感染 → 控制（bot）→ 规模化滥用（DDoS/spam）。

24.2 DoS / DDoS：让资源“不可用”（1-69）

课件的定义很考点： 📄 chapter_1_notes

Denial of Service (DoS)：攻击者通过大量伪造/无用流量把服务器或带宽等资源“淹没”，让正常用户用不了。

并给了典型 DDoS 的“三步走”流程（理解即可，不需要记细节步骤名）：

选目标 → 控制大量主机 → 多点同时向目标发包。 📄 chapter_1_notes

你需要记住的本质：这不是“破解密码”，而是“用流量/请求把对方撑死”。

24.3 Packet sniffing：共享介质下的“偷看”（1-70）

课件强调：在 broadcast media（共享以太网、无线）里，如果网卡进入 promiscuous 模式，就可能读取经过的所有包（包括敏感信息）。 📄 chapter_1_notes

还提到 Wireshark 是一个抓包工具（用于实验）。 📄 chapter_1_notes

你要抓住：

- **为什么共享介质更容易 sniff**：因为“空气里/同一段链路上”的流量本来就会被很多设备“听到”，区别在于你有没有权限/能力把它们都记录下来。
- **防御直觉**：敏感数据要靠加密（比如 TLS）让“看见包”也读不懂内容（这会在后续章节反复出现）。

24.4 IP spoofing: 伪造源地址 (1-71)

课件一句话定义：  chapter_1_notes

IP spoofing：发送包时伪造 source IP address。

你要理解它的用途不是“让包必然送达”，而是常用于：

- 隐匿来源（让你以为是别人发的）
- 配合反射/放大类 DDoS（后面学到具体协议你会更有体感）

小检查（两问任选一问答一句）

1. 这几页里，为什么课件强调 sniffing 特别发生在 “shared ethernet, wireless”？

 chapter_1_notes

2. botnet 和 DDoS 的关系，用一句话串起来。  chapter_1_notes

你答完我就继续下一块：**1.7 Internet history（互联网历史时间线）**（1-73 开始），同样一块一块过。

来源



1. 因为共享链路本身就对很多user可见
2. botnet中可以利用僵尸网络进行dos的攻击

对，两句都完全到位，而且是“能写进卷子里”的表述：

1.  shared media 上很多帧/信号在物理上对同一介质内的设备都可被“听到”，所以更容易 sniff（关键在于是否以混杂模式捕获）。  chapter_1_notes

2.  botnet 提供大规模受控主机 (bots)，攻击者可让它们同时向目标发起流量洪泛形成 DDoS。  chapter_1_notes

下面按课件顺序进入最后一块：**1.7 Internet history (互联网历史)**。这一块我会按时间线“每几页一个节点”带你过；现在先讲第一个节点：**从 ARPANET 到 TCP/IP 的“分层与互联”理念怎么出现。**

知识块 25: Internet history — 这段历史想说明什么？

课件把历史放在最后，不是为了背年代，而是想让你理解：

今天 Internet 的很多设计选择（分组交换、分层、网络的网络）是被当年的目标与限制“塑形”出来的；历史解释了为什么它看起来不是“最干净的理论结构”，但却非常可扩展。  chapter_1_notes

先抓住三个关键词（后面每个历史节点都会落回它们）：

- **packet switching**（为什么不是电路交换）
- **network of networks**（为什么要互联异构网络）
- **protocol standardization**（为什么要公开标准）

知识块 26: ARPANET → “网络互联”问题 → TCP/IP 的出现（历史第一段）

26.1 起点：早期网络是“各自为政”的

历史上最早是一小撮研究网络（如 ARPANET）先跑起来，后来又出现各种各样的网络技术（不同链路、不同管理域）。问题来了：

如果每个网络都用自己的一套规则，它们之间怎么互通？

这就是 “network of networks” 的历史动机雏形：互联需求出现了。

26.2 关键抽象：用分层让异构网络“接得上”

你前面已经理解了分层的价值：只要接口稳定，下层可以换。历史上 TCP/IP 的思想正是把“互联”抽象成：

- ****IP（网络层）**** 做跨网络的统一寻址与转发（让异构网络在上面“看起来像一张网”）
- ****TCP（传输层）**** 在端系统上提供端到端的可靠服务（把复杂性放在边缘）

这也呼应了本章前面你学到的“edge vs core”的哲学：把智能放到端系统，核心尽量简单（只管转发）。

你不用在这一章背发明者姓名或精确年份，记住这条因果链就能答绝大多数“为什么这样设计”的题。

小检查（只答一句话）

历史这一节里，你觉得课件想让你明白的“设计哲学”更像是：

- A) 把复杂性放到网络核心
- B) 把复杂性放到网络边缘（端系统），核心尽量通用简单

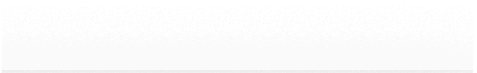
选一个并用一句话解释（结合你前面学过的 packet switching / layering / network of networks 任意一个点）。

你答完我就继续下一块历史节点（例如：商业化/ISP 出现、Web 兴起、移动与内容提供商网络等——按课件顺序来）。

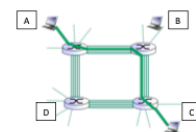
来源



2. Consider the circuit switch network in Figure below. Suppose that there are 4 circuits on each link. Label the four switches A, B, C and D, going in the clockwise direction.



Tutorial 1, CS5222, 2025-26



a. What is the maximum number of simultaneous connections that can be in progress at any one time in this network?

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 32

b. Suppose that all connections are between switches A and C. What is the maximum number of simultaneous connections that can be in progress?

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 32

c. Suppose we want to make four connections between switches A and C, and another four connections between switches B and D. Can we route these calls through the four links to accommodate all eight connections?

- A) No
- B) Yes

请让我理解这个题

已思考 1m 21s >

这题的关键就一句话：

电路交换 (circuit switching) 里，一条“连接/通话”会在它经过的每一条链路上各占用 1 条电路 (circuit)，并且在通话期间别人不能用这条电路。

题目说“each link has 4 circuits”，就是：**每条边最多同时承载 4 条经过它的连接。**

图里 4 个交换机是一个正方形环：

A(左上) — B(右上) — C(右下) — D(左下) — 回到 A。每条边 (AB、BC、CD、DA) 都有 4 条电路。

a) 这个网络最多同时能有多少条连接？

想让“连接数”最大，就让每条连接尽量少占链路（因为一条连接占的链路越多，就越浪费总电路资源）。

最省链路的连接是“相邻交换机之间”的连接：

- AB 上可以同时放 4 条
- BC 上可以同时放 4 条
- CD 上可以同时放 4 条
- DA 上可以同时放 4 条

四条链路互不冲突，所以总数 = $4 \times 4 = 16$ 。

✅ 答案：16（选 C）

b) 如果所有连接都在 A 和 C 之间，最多同时多少条？

A 和 C 是对角点。A→C 有两条路径：

- 路径 1：A-B-C（占用 AB 和 BC）
- 路径 2：A-D-C（占用 DA 和 CD）

每条路径上每条链路只有 4 条电路，所以：

- 走 A-B-C 的最多 4 条
- 走 A-D-C 的最多 4 条

两条路径用到的链路完全不重叠（AB/BC vs DA/CD），所以能叠加。

✅ 最大 = $4 + 4 = 8$ （选 B）

c) 4 条 $A \leftrightarrow C$ + 4 条 $B \leftrightarrow D$ ，能不能同时容纳？

B 和 D 也是对角点，同样有两条路径：

- B-C-D（占 BC 和 CD）
- B-A-D（占 AB 和 DA）

要想 8 条都放下，必须保证**每条链路最多被 4 条连接经过**。

一个可行的“均衡分配”是（各拆一半走两条路）：

- $A \leftrightarrow C$ ：2 条走 A-B-C；2 条走 A-D-C
- $B \leftrightarrow D$ ：2 条走 B-C-D；2 条走 B-A-D

然后你数每条链路的占用：

- AB： $A \leftrightarrow C$ 走 A-B-C 的 2 条 + $B \leftrightarrow D$ 走 B-A-D 的 2 条 = 4 ✓
- BC： $A \leftrightarrow C$ 走 A-B-C 的 2 条 + $B \leftrightarrow D$ 走 B-C-D 的 2 条 = 4 ✓
- CD： $A \leftrightarrow C$ 走 A-D-C 的 2 条 + $B \leftrightarrow D$ 走 B-C-D 的 2 条 = 4 ✓
- DA： $A \leftrightarrow C$ 走 A-D-C 的 2 条 + $B \leftrightarrow D$ 走 B-A-D 的 2 条 = 4 ✓

每条链路都刚好不超 4，所以可以。

✓ 答案：Yes（选 B）

如果你愿意，我也可以教你一个“通用解法”：把每条路径分配的连接数设成变量，然后对四条链路写“ ≤ 4 ”的不等式，一步就能解出 c) 必须各分 2 条/2 条。



每条路径上每条链路只有 4 条电路，所以：
这个部分是为什么，怎么定的4条

因为题目给的前提就是：**each link has 4 circuits**（每条链路上有 4 条电路）。

在**电路交换**里，一条连接如果要经过某条链路，就必须在这条链路上**占用 1 条电路**，而且在连接结束前这条电路不能被别人用。

所以对任意一条链路（比如 AB）：

- 这条链路一共只有 **4 条** 电路资源

- 每条经过 AB 的连接都会消耗 1 条
- 因此同一时刻最多只能有 4 条连接经过 AB
(第 5 条就没电路可分配了, 连接建立不了)

把这个逻辑套到“路径”上:

- 路径 A-B-C 由两条链路 AB 和 BC 组成
- 如果你说“走这条路径能同时开多少条 A↔C 连接”, 就要同时满足:
 - AB 上最多 4 条经过它的连接
 - BC 上最多 4 条经过它的连接
- 因为一条连接会同时占用 AB 和 BC 各 1 条电路, 所以走 A-B-C 的连接数上限就是

$$\min(4, 4) = 4$$

也就是 被路径上最“紧”的链路 (瓶颈) 限制。

这就是我说“每条路径上每条链路只有 4 条电路, 所以这条路径最多 4 条”的原因。

你可以用一句话记住这类题:

电路交换: 一条连接占用路径上每条链路 1 条电路; 因此某条路径可同时承载的连接数 = 该路径上链路电路数的最小值 (瓶颈)。

如果你愿意, 我也可以拿 b) 的 A↔C 再带你按“不等式”写一遍, 会更像做题步骤。

